

基于 VisSim 异步电机矢量控制系统建模与仿真

程永奇, 王永志, 纪志成, 李三东

(江南大学 控制科学与工程研究中心 电气自动化研究所, 江苏 无锡 214122)

摘要: 为了建立一个高效、工程化的异步电机控制系统仿真模型, 基于 VisSim 仿真平台, 在分析交流异步电机数学模型的基础上, 建立了电机独立功能模块, 如电机本体模块、矢量控制模块、速度控制模块、电流滞环控制模块等, 再将各模块有机整合, 搭建了交流异步电机控制系统的仿真模型。系统采用双闭环控制, 速度环采用 PI 控制, 电流环采用电流滞环控制。仿真结果证明了该模型的合理性、有效性, 为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

关键词: 交流异步电机; VisSim; 仿真建模; 矢量控制

中图分类号: TM34

文献标识码: A

文章编号: 1007-449X(2006)02-0121-04

Modeling and simulation of AC asynchronous motor vector control system based on VisSim

CHENG Yong-qi, WANG Yong-zhi, JI Zhi-cheng, LI San-dong

(Institute of Electric Automatic, Control Science and Engineering Research Center,
Southern Yangtze University, Wuxi 214122, China)

Abstract: To establish an efficient and engineering simulation model of asynchronous motor control system, based on the mathematical model of AC asynchronous motor and powerful mathematical function of VisSim software, a novel method for modeling and simulation of AC asynchronous motor control system in VisSim has been proposed. In VisSim, the independent functional blocks, such as motor model block, vector control block, speed controller block, and hysteresis current controller block etc, have been modeled. By the organic combination of these blocks, the model of control system can be established easily. In the double loop of control system, a PI controller is adopted in the speed loop and a hysteresis current controller is adopted in the current loop. The reasonability and effectiveness have been testified by the simulation results and this novel method offered a new idea for designing and debugging actual motors.

Key words: AC asynchronous motor; VisSim; modeling and simulation; vector control

1 引言

交流异步电机因其结构简单、可靠性高、性能优

良、输出转矩大等特点被应用广泛^[1-4], 且随着应用领域的不拓宽, 以及在实际应用中存在的问题, 对电机控制系统的设计要求越来越高, 因此, 如何建立

收稿日期: 2005-04-13; 修订日期: 2005-12-13

基金项目: 江苏省自然科学基金资助(BK2004021)

作者简介: 程永奇(1981-), 男, 硕士研究生, 研究方向为检测技术与自动化装置;

王永志(1976-), 男, 硕士研究生, 研究方向为检测技术与自动化装置;

纪志成(1959-), 男, 教授、博士生导师、博士, 研究方向为电力电子与电气传动;

李三东(1979-), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力电子与电气传动。

一个高效、工程化系统仿真模型是迫切需要解决的关键问题。

VisSim 是一种功能强大的自动控制和电力电子建模仿真软件^[5]。该软件能够提供友好的用户界面,并包含有丰富的控制元件库和强大的数学运算模型,还能将仿真中的某些模块容易地转化为通用数学模型,更能够与 C++、DSP 和集成的 Matlab 模块共享。目前利用 VisSim 进行电力电子控制系统建模、分析与开发的研究已受到广泛关注^[6,7]。

2 交流异步电机的数学模型

三相交流异步电机是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统^[1],其数学模型的三相定子电压方程为

$$\begin{cases} U_A = r_1 i_A + p \Psi_A \\ U_B = r_1 i_B + p \Psi_B \\ U_C = r_1 i_C + p \Psi_C \end{cases} \quad (1)$$

式中: r_1 为定子各相绕组电阻; p 为微分算子 $p = \frac{d}{dt}$ 。三相转子电压方程为

$$\begin{cases} U_a = r_2 i_a + p \Psi_a \\ U_b = r_2 i_b + p \Psi_b \\ U_c = r_2 i_c + p \Psi_c \end{cases} \quad (2)$$

式中 r_2 为转子各相绕组电阻。磁链方程为

$$\begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \\ \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中 L_{ij} 为绕组间互感 ($i, j = A, B, C, a, b, c$)。电磁转矩方程为

$$T_e = \frac{1}{2} n_p i^T \frac{\partial L}{\partial \theta} i \quad (4)$$

式中: n_p 为电机极对数; θ 为角位移; $i^T =$

$$[i_A \ i_B \ i_C \ i_a \ i_b \ i_c]; \frac{\partial L}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial L_r}{\partial \theta} \\ \frac{\partial L_r}{\partial \theta} & 0 \end{bmatrix}, \text{且有}$$

$$L_r = L_r^T = L_m \times \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix}。$$

运动方程为

$$T_e - T_L = \frac{J d\omega}{n_p dt} \quad (5)$$

式中: T_e 为电磁转矩; T_L 为负载转矩; ω 为电机机械角速度; J 为转动惯量。矢量控制方程为

$$\begin{cases} \Psi_r^* = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_d^* \\ T_e^* = n_p \frac{L_m}{L_r} \Psi_r^* i_q^* \end{cases} \quad (6)$$

式中 $T_r = \frac{L_r}{r_2}$ 。转差频率 ω_s 的求取为

$$\omega_s = \frac{L_m}{T_r \Psi_r^*} i_q^* \quad (7)$$

该模块应用矢量控制思想,实现了电流解耦功能,所得到的解耦电流分量 i_d^* 、 i_q^* 可分别用于转子磁链和电磁转矩的解耦控制,转差频率 ω_s 经积分环节可得转差角 θ_s ,用于位置信号 θ 的求取。坐标变换方程为

$$\begin{cases} i_a^* = i_d^* \cos \theta - i_q^* \sin \theta \\ i_b^* = i_d^* \cos(\theta - 120^\circ) - i_q^* \sin(\theta - 120^\circ) \\ i_c^* = i_d^* \cos(\theta + 120^\circ) - i_q^* \sin(\theta + 120^\circ) \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} U_{sd} = \frac{2}{3} \left[U_a - \frac{1}{2}(U_b + U_c) \right] \\ U_{sq} = \frac{(U_b - U_c)}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} i_a = i_{sd} \\ i_b = -\frac{1}{2}(i_{sd} + \sqrt{3}i_{sq}) \\ i_c = -\frac{1}{2}(i_{sd} - \sqrt{3}i_{sq}) \end{cases} \quad (10)$$

3 基于 VisSim 交流异步电机系统模型的建立

在分析交流异步电机数学模型的基础上,利用 VisSim 实验平台,建立交流异步电机控制系统的仿真模型。系统采用双闭环控制方案,即转速环由 PI 调节器构成,电流环由电流滞环调节器构成。根据模块化建模的思想,将控制系统分割为各个功能独立的子模块,通过这些功能模块的有机整合,就可在 VisSim 中搭建出交流异步电机控制系统的仿真模型,图 1 即为 VisSim 中交流异步电机仿真建模整体控制模型。

3.1 交流异步电机本体模块

VisSim5.0 软件中直接提供了交流异步电机模型,如图 2 所示。该模型不仅具有其他仿真软件提

电压逆变模块实现的是逆变器功能,输入为滞环模块给出的逆变控制信号,输出为三相相电压。该模块可容易采用 VisSim 中提供的数学运算模块搭建,根据滞环模块给出的控制信号组合成矢量,通过矢量的简易数学运算来产生三相相电压输出,其中电源电压为 250V。

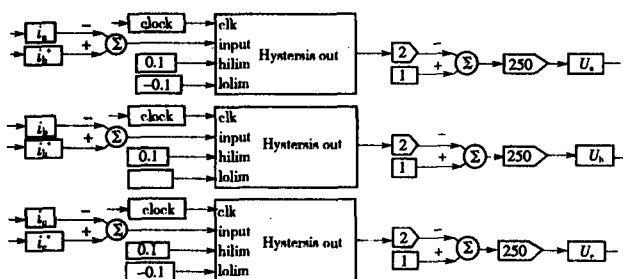


图7 电流滞环控制和电压逆变模块

Fig. 7 Block module of current hysteresis control and voltage invert

3.6 速度控制模块

速度控制模块的结构较为简单,如图8所示。输入为参考转速和实际转速的差值,输出为参考电磁转矩 T_e^* 。其中, K 为 PI 控制器中 P (比例) 的参数, K/T_i 为 PI 控制器中 I (积分) 的参数。

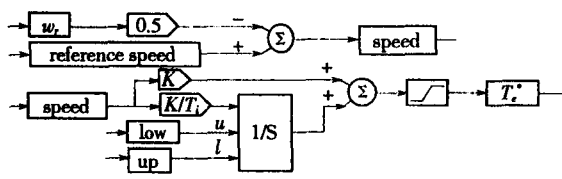


图8 速度控制模块

Fig. 8 Block module of angular velocity control

4 仿真结果

本文基于 VisSim5.0 建立了交流异步电机控制系统的仿真模型。其中,交流异步电机参数为:电机功率 $P = 1.2\text{ kW}$,相电压 $U = 220\text{ V}$,定子相绕组电阻 $R_s = 9.53\Omega$,转子相绕组电阻 $R_r = 5.62\Omega$,定子绕组自感 $L_s = 0.136\text{ H}$,转子绕组自感 $L_r = 0.505\text{ H}$,定、转子之间互感 $L_m = 0.447\text{ H}$,转动惯量 $J = 0.0026\text{ kg}\cdot\text{m}^2$,额定转速 $n_e = 2400\text{ r/min}$,极对数 $n_p = 2$ 。为了验证所设计的交流异步电机控制系统仿真模型的静、动态性能,系统空载起动,待进入稳态后,在 $t = 0.5\text{ s}$ 时突加负载 $T_L = 5\text{ N}\cdot\text{m}$,可得系统转速、位置、转矩、a 相电流和定子磁通波形如图9~12所示。

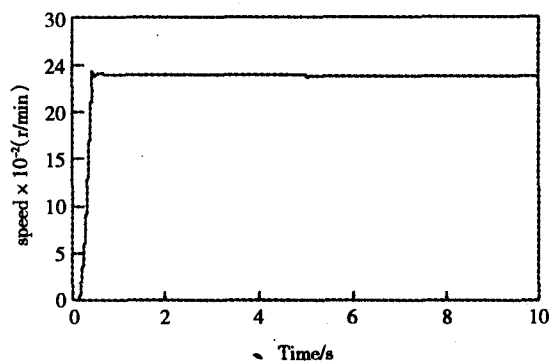


图9 转速响应曲线

Fig. 9 Speed response(ref speed 6 000 r/min)

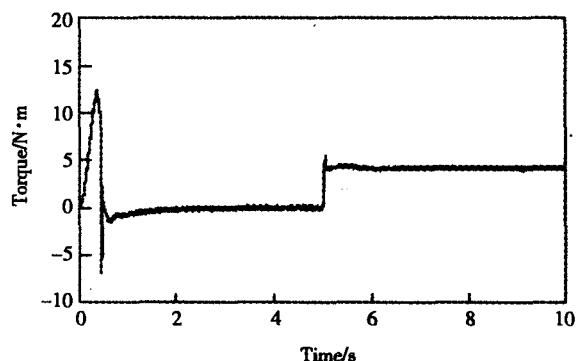


图10 转矩响应曲线

Fig. 10 Torque response of the system

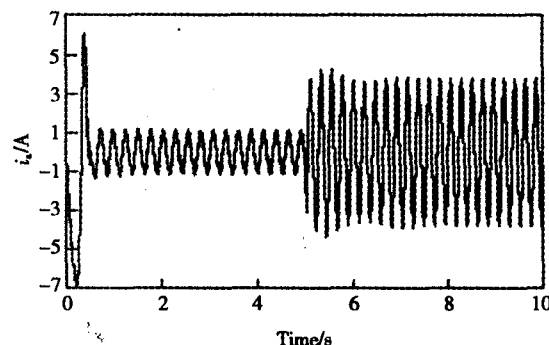


图11 a相电流波形

Fig. 11 Current response of phase a

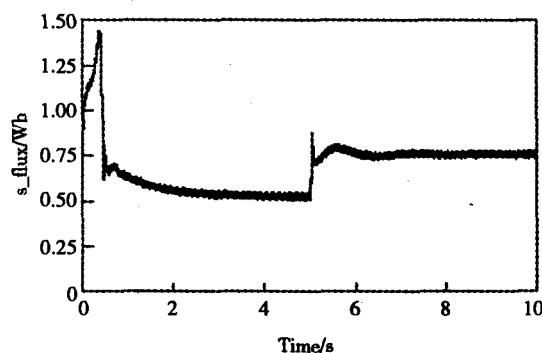


图12 定子磁通波形

Fig. 12 Stator flux response

(下转第129页)

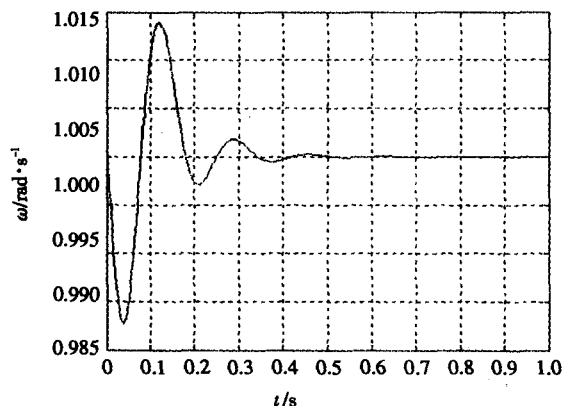
图7 应用 H_∞ 调速器模型参数扰动时系统的动态响应

Fig. 7 Dynamic response of system on model parameters perturbation using H_∞ speed governor

5 结 语

本文建立了柴油机调速系统的数学模型,并在分析柴油机模型不确定性的基础上,运用 H_∞ 控制理论设计了 H_∞ 调速器,通过验证表明 H_∞ 调速器具有较强的鲁棒性。由于 H_∞ 调速器能够使干扰对系统期望输出影响达到最小,计算机仿真实验结果表

明,系统的动态性能指标得到明显提高,本文设计的 H_∞ 调速器能够在充分考虑模型不确定性的情况下,将有效地提高调速系统精确度及抑制扰动的能力,改善船舶电力系统频率的稳定性。

参 考 文 献:

- [1] 黄曼磊,唐嘉亨,郭镇明. 柴油机调速系统的数学模型[J]. 哈尔滨工程大学学报, 1997, 18(6): 20-25.
- [2] 黄曼磊,唐嘉亨,郭镇明. 船舶电站物理模拟系统的研究[J]. 船舶工程, 1998, 20(2): 40-43.
- [3] 黄曼磊,李殿璞,唐嘉亨. 船舶电站柴油机调速系统 H_∞ 控制器的设计[J]. 中国造船, 2001, 42(4): 46-51.
- [4] 黄曼磊,李殿璞,刘宏达. 柴油机双脉冲调速器的仿真研究[J]. 船舶工程, 2002, 24(3): 36-38.
- [5] 杨承恩,贾欣乐. 舵阻摇 H_∞ 控制器的设计[J]. 中国造船, 1999, 40(1): 37-45.
- [6] 杨承恩,贾欣乐,毕英君. 一种用于减摇的多变量自动舵控制器[J]. 船舶工程, 1998, 20(5): 38-41.
- [7] 吴旭东,解学书. H_∞ 鲁棒控制中的加权阵选择[J]. 清华大学学报, 1997, 37(1): 27-30.
- [8] 梁述海,安卫. 运用 H_∞ 理论设计扰动模型的控制器的设计[J]. 海军工程学院学报, 1998, 10(4): 18-22.
- [9] 袁锁中,杨京,等. 着舰导引系统 H_∞ 控制器设计[J]. 南京航空航天大学学报, 1998, 30(4): 377-382.

(上接第124页)

5 结 论

采用 VisSim 环境下交流异步电机仿真模型,可以十分便捷地实现验证控制算法,只需对部分功能模块进行替换或修改,就可实现控制策略的改换或改进,不仅可以节省控制方案的设计周期,快速验证所设计的控制算法,而且可以充分利用计算机仿真的优越性;电机的实际化可使通过修改系统不同扰动因素的参变量或其他控制参数来考察不同实验条件下电机系统的动、静态性能,或者模拟相同的实验条件,比较不同控制策略的优劣,为分析和设计交流异步电机控制系统提供了有效的工具,也为实际电机控制系统的设计和仿真提供了新的思路。

参 考 文 献:

- [1] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京:机械工业出版社, 1992.

- [2] THORSEN O V, DALVA M. Model for simulation of induction motors with parameter determination and examples of application [C]. *Proceedings on Electric Machines and Drives Conference Record*, 1997, MB1/3. 1-MB1/3. 3.
- [3] DONESCU V, CHARETTE A, YAO Z, et al. Modeling and simulation of saturated induction motors in phase quantities[J]. *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 1999, 14(3): 386-393.
- [4] UDAYAGIRI M R, LIPO T A. Simulation of inverter fed induction motors including core losses[C]. *Proceedings on Industrial Electronics Society*, 1989: 32-237.
- [5] VISUAL Solutions. *VisSim/Motion User's Guide*[Z]. Visual Solutions, Inc., 2001.
- [6] 沈艳霞,纪志成,姜建国. 基于 VisSim 的无刷直流电机的仿真模型[J]. 电机与控制学报, 2003, 7(4): 294-298.
- [7] USTUN O, YILMAZ M, TUNCAY R N. Simulation of power electronic circuits using VisSim software: a study on toolbox development[C]. *Computers in Power Electronics*, 2000: 183-187.
- [8] 贺超英,黄美成. 基于 Matlab/SIMULINK 的鼠笼异步电动机仿真[J]. 微电机, 2004, 37(6): 8-10.